

§1 矩阵的运算

1. 加法与数乘运算

注意与行列式运算的区别

定义: $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 都是数域 K 上的 $s \times n$ 阶矩阵

$C = (a_{ij} + b_{ij})_{s \times n}$ 称 A 与 B 的和, 记 $A + B = C$

$M = (ka_{ij})_{s \times n}$ 称 A 与 k 的数乘, 记 $kA = M$

运算法则

1. $A + B = B + A$ 2. $A + (B + C) = (A + B) + C$

3. $A + 0 = 0 + A = A$ (0 为零矩阵)

4. $A + (-A) = (-A) + A = 0$ ($-A$ 称 A 的负矩阵, $-A = (-a_{ij})_{s \times n}$)

5. $1A = A$.

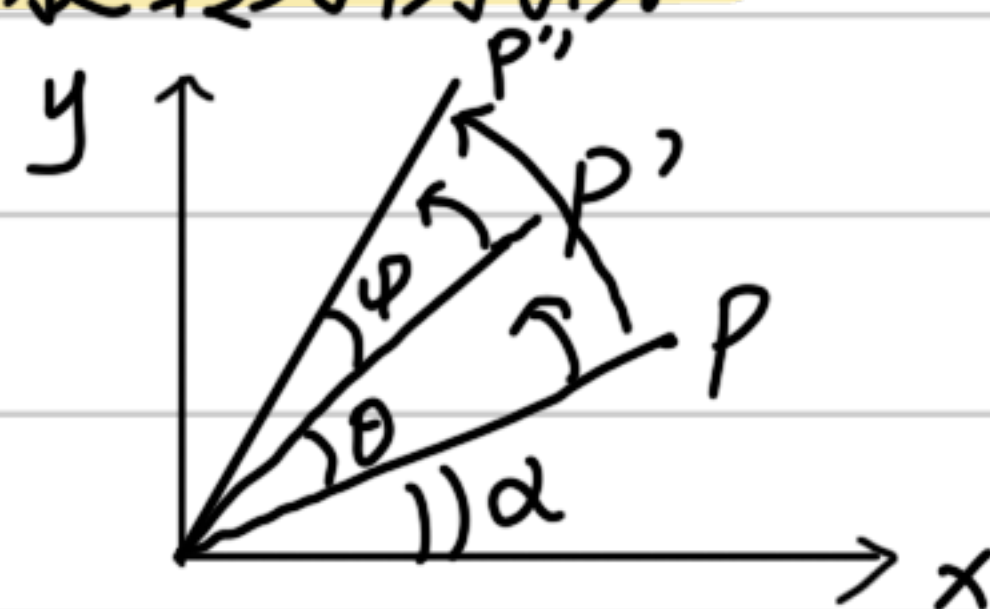
6. $(k1)A = k(1A)$

7. $(k+l)A = kA + lA$

8. $k(A+B) = kA + kB$

2. 矩阵的乘法

以旋转为例引入



点 P 旋转 $\theta + \varphi$ 度可看作先后旋转 θ , φ 度.

$$\begin{cases} x_p = r \cos \alpha \\ y_p = r \sin \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} x_{p'} = r \cos(\alpha + \theta) \\ y_{p'} = r \sin(\alpha + \theta) \end{cases}$$

旋转 θ 度后有 $\begin{cases} x_{p'} = x_p \cos \theta - y_p \sin \theta \\ y_{p'} = x_p \sin \theta + y_p \cos \theta \end{cases}$

把旋转表示成矩阵: $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

自然地, 我们把旋转 $\theta + \varphi$ 度看作旋转 θ 与 φ 度乘积

$$\text{即: } \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{bmatrix}$$

定义2. 乘法

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$

令 $C = (c_{ij})_{s \times m}$

其中 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$,

$$i=1,2,\dots,s \quad j=1,2,\dots,m$$

则 C 称为 A 与 B 的乘积, 记作 $C=AB$

注意: ① 只有 A 的列数与 B 的行数相同时, 才能相乘

② 乘积矩阵的第 ij 元等于左矩阵的第 i 行与右矩阵第 j 列对应元素乘积之和

③ 乘积矩阵的行数等于左矩阵行数, 列数等于右矩阵列数.

运算法则:

1. 结合律: 设 $A=(a_{ij})_{s \times n}$, $B=(b_{ij})_{n \times m}$, $C=(c_{ij})_{m \times r}$,

$$\text{则有 } A(BC) = (AB)C$$

proof: 显然左右都是 $s \times r$ 阶矩阵

$$\begin{aligned} [(AB)C](i,j) &= \sum_{l=1}^m (AB)_{il} \cdot C_{lj} = \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} \right) \cdot C_{lj} \\ &= \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} C_{lj} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [A(BC)](i,j) &= \sum_{k=1}^n a_{ik} (BC)_{kj} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{l=1}^m b_{kl} C_{lj} \right) a_{ik} \\ &= \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} C_{lj} \right) \end{aligned}$$

Q. E. D.

2. 矩阵乘法不满足交换律!

3. 从 $AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$!

4. 左/右分配律.

$$A(B+C) = AB+AC$$

$$(B+C) \cdot D = BD+CD$$

5. 矩阵乘法不满足消去律

$$AC=BC \not\Rightarrow A=B.$$

6. 主对角线上的元素为 1, 其余元素均为 0 的 n 级矩阵称为单位矩阵

记作 I_n/I (每一行, 每一列有且只有 1 个 1)

$$\text{有 } I_s \cdot A_{sn} = A_{sn}, \quad A_{sn} \cdot I_n = A_{sn}$$

若 A 是 n 级矩阵, 有 $AI=IA=A$

运算 转置运算

$$(A+B)' = A' + B'$$

$$(kA)' = kA'$$

$$(AB)' = B'A'$$

§2. 特殊矩阵

定义1 对角矩阵

主对角线以外的元素均为0的方阵称对角矩阵, 形如

$$\begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_n \end{bmatrix}, \text{ 简记为 } \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

性质: 设 A 是一个 $s \times n$ 级矩阵, 行向量组为 $y_1, y_2, \dots, y_s$, 列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

$$R) \quad \text{diag}\{d_1, d_2 \dots d_s\} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 y_1 \\ d_2 y_2 \\ \vdots \\ d_s y_s \end{bmatrix}$$

$$(a_1, a_2 \dots a_n) \cdot \text{diag}\{d_1, d_2 \dots d_n\} = (d_1 a_1, d_2 a_2 \dots d_n a_n)$$

即: 用一个对角矩阵左(右)乘一个矩阵 A , 就等于用对角矩阵的主对角元分别乘以 A 的相应行/列

特别的有 $\text{diag}\{d_1, d_2 \dots d_n\} \cdot \text{diag}\{c_1, c_2 \dots c_n\} = \text{diag}\{d_1 c_1, d_2 c_2 \dots d_n c_n\}$

定义2 三角矩阵

主对角线上/下方元素全为0的方阵称为上/下三角矩阵

性质: 2个 n 级上/下三角矩阵 A B 的乘积仍是上/下三角矩阵, 且主对角元为 A 与 B 对应主对角元的乘积

定义3. 基本矩阵

只有一个元素是1,其余元素均为0的矩阵称为基本矩阵,记作 E_{ij} .

一般的, 对 $s \times n$ 阶矩阵, $A = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot E_{ij}$

设 A 是一个 $s \times n$ 阶矩阵, 行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$.

$$E_{ij} \cdot A = \begin{bmatrix} & & \\ & a_{ij} & \\ & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x_j \end{bmatrix} \rightarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

$$A E_{ij} = (d_1, d_2 \dots d_n) \cdot \begin{bmatrix} & \\ & d_{ij} \\ & \end{bmatrix} = (0, 0 \dots \underset{\downarrow}{d_i} \dots 0)$$

第j列

即: 用 E_{ij} 左(右)乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 j 行搬到第 i 行的位置
(第 i 列搬到第 j 列)

其余元素全部化为 0

定义 4 初等矩阵

由单位矩阵经过一次初等行/列变换得到的矩阵为初等矩阵

$$P(2, 1(k)) \rightarrow \textcircled{2} + \textcircled{1} \times k$$

$$P(2, 3) \rightarrow (\textcircled{2}, \textcircled{3})$$

$$P(2(c)) \rightarrow \textcircled{2} \times c$$

设 A 是一个 $s \times n$ 阶矩阵, 行向量组 $y_1, y_2, \dots, y_s$, 列 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

$$P(j, i(k))A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & k & \dots & 1 & \dots \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ ky_i + y_j \\ \vdots \\ y_s \end{bmatrix}$$

$$A P(j, i(k)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & k & \dots & 1 & \dots \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_i + k\alpha_j, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_n)$$

即: 用初等矩阵 $P(j, i(k))$ 左/右乘一个矩阵 A , 相当于把 A 的第 i 行的 k 倍加在第 j 行上 (第 j 列的 k 倍加在第 i 列上), 其余不变

定理 2. 用初等矩阵左/右乘一个矩阵 A , 相当于对 A 作一次初等行/列变换

定义5 对称矩阵

若 $A' = A$, 称 A 为对称矩阵

① 对称矩阵是方阵

$$\textcircled{2} A(i, j) = A'(j, i) = A(j, i)$$

定义6 斜(反)对称矩阵

若 $A' = -A$, 称 A 为反对称矩阵

① 是方阵

$$\textcircled{2} A(i, j) = A'(j, i) = -A(j, i)$$

$$\textcircled{3} \text{ 由于 } A(i, i) = -A(i, i), \text{ 故 } A(i, i) = 0$$

* 4. 证明: 如果 n 级矩阵 A 满足 $A^2 = I$ (此时称 A 是对合矩阵), 则

$$\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

* 5. 证明: 如果 n 级矩阵 A 满足 $A^2 = A$ (此时称 A 是幂等矩阵), 则

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

10. 方阵 A 称为幂零矩阵, 如果 A 的某个正整数次幂等于零矩阵, 使 $A^l = 0$ 成立的最小正整数 l 称为 A 的幂零指数. 证明: 与幂零矩阵相似的矩阵仍是幂零矩阵, 并且其幂零指数相同.

性质 1 续 5.

* 6. 方阵 A 如果满足 $A^m = I$ (m 是某个正整数), 则称 A 是周期矩阵; 使 $A^m = I$ 成立的最小正整数 m 称为 A 的周期. 证明: 复数域上周期为 m 的周期矩阵的特征值都是 m 次单位根. (注: 如果一个复数 z 满足 $z^m = 1$, 则称 z 是一个 m 次单位根.)

$$E_{ij} \cdot E_{kl} = \begin{cases} E_{il}, & j=k \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

$$E_{ij} \cdot A \cdot E_{kl} = a_{jk} \cdot E_{il}.$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n c_j d_l = \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^l c_j d_l \quad (\text{重新分组})$$

1. 幂等矩阵 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$

① $A^2 = A$, 则 $A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且 $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ (①解空间与特征值
②相抵形证法)

② 幂等矩阵特征值一定为 0 或 1

2. 幂零矩阵

① 特征值一定为 0.

2. 周期与幂零指数都是相似不变量; 特征多项式, 特征值相似不变

§3 矩阵乘积的秩与行列式

定理1 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$

则 $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

proof:

$$AB = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{bmatrix} = (b_{11}a_1 + b_{21}a_2 + \dots + b_{n1}a_n, \dots, b_{1m}a_1 + b_{2m}a_2 + \dots + b_{nm}a_n)$$

这表明 AB 的每一列均可由 A 的列向量组线性表出

则 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$ (第三章 §3 命题 7)

而 $\text{rank}(AB) = \text{rank}[(AB)'] = \text{rank}(B'A') \leq \text{rank}(B') = \text{rank}(B)$

Q.E.D.

14. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当齐次线性方程组 $(AB)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的每一个解都是 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个解。

15. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: 如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, 那么, 对于数域 K 上任意 $m \times r$ 矩阵 C , 都有

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

矩阵乘法的秩是有限的; 一等全等

$$\text{rank}(A^n) = \text{rank}(A^{m1}) = \text{rank}(A^{m+k})$$

命题 2. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 阶矩阵, 则

$$\text{rank}(AA') = \text{rank}(A'A) = \text{rank}(A)$$

proof: 只要能证明 n 元齐次线性方程 $(A'A)X=0$ 与 $AX=0$ 同解,

则解空间一致, 有 $n - \text{rank}(A'A) = n - \text{rank}(A)$

$$\text{从而 } \text{rank}(A'A) = \text{rank}(A)$$

证明同解:

① 若 η 是 $AX=0$ 的解, $A\eta=0$, 则 $A'A\eta=0$, 故 $AX=0$ 的解也是 $(A'A)X=0$ 的解

② 设 δ 是 $(A'A)X=0$ 的解, 则 $A'A\delta=0$, 同乘 δ' 有

$$(\delta'A')A\delta=0$$

$$\text{即 } (A\delta)' \cdot A\delta = 0$$

$$\text{设 } A\delta = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_s \end{bmatrix}, \text{ 则有}$$

$$(c_1, c_2, \dots, c_s) \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_s \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{即 } c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_s^2 = 0$$

$$\text{于是 } c_1 = c_2 = \dots = c_s = 0, \text{ 从而 } A\delta = 0$$

即 δ 同时也是 $AX=0$ 的解

综上, 两方程同解, 则 $\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A)$

$$\text{又有 } \text{rank}(AA') = \text{rank}[(A')'A'] = \text{rank}(A') = \text{rank}(A)$$

Q. E. D.

定理3 设A与B都是n级矩阵, 则有

$$|AB| = |A| \cdot |B| \quad (\text{注意AB不能换位置})$$

proof: 设A, B均为2级矩阵

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix} = |A| |B|$$

$$\text{又有 } \begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & -1 & b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & -1 & b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{行变换}} \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ 0 & 0 & a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \\ -1 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & -1 & b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$$

按前两行展开, 有原式=

$$\begin{vmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{vmatrix} \cdot (-1)^{1+2+3+4} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

Q. E. D.

数域上的n级矩阵若满足 $|A| \neq 0$, 称A是**非退化的**

否则称A是**退化的**

定理4 Binet-Cauchy 公式

设A是 $s \times n$ 阶矩阵, B是 $n \times s$ 阶矩阵;

若 $s > n$, 则 $|AB| = 0$;

若 $s \leq n$, 则 $|AB|$ 等于A的所有s阶子式与B的相应s阶子式的乘积之和

$$\text{即 } |AB| = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_s \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, s \\ v_1, v_2, \dots, v_s \end{pmatrix} \cdot B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_s \\ 1, 2, \dots, s \end{pmatrix}$$

proof: ① 若 $s > n$, 则 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \leq n < s$

即 AB 非满秩, 有零行

$$\text{故 } |AB| = 0$$

② $s \leq n$ 时, 从略

关于矩阵秩的公式

- ① $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ (习题 4.3 1)
 - ② $A_{s \times n}, B_{n \times m}$, 若 $AB=0$, 则 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$. (习 4.5 1)
 - ③ $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(\tilde{A}) \leq \text{rank}(A) + 1$
 - ④ $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ (4.3 定理 1)
 - ⑤ $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$. (5.1 习题 4) (Sylvester 不等式)
- 等号成立当且仅当 $W_A \subset V_B$, 其中 W_A 为 A 的解空间, V_B 为 B 的列空间

命题 1 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}, B = (b_{ij})_{n \times s}$, 设正整数 $r \leq s$.

(1) 如果 $r > n$, 那么 AB 的所有 r 阶子式都等于 0;

(2) 如果 $r \leq n$, 那么 AB 的任一 r 阶子式为

$$AB \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ v_1, v_2, \dots, v_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{pmatrix}.$$

证明 AB 的任一 r 阶子式为

$$\begin{aligned} AB \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} AB(i_1; j_1) & AB(i_1; j_2) & \dots & AB(i_1; j_r) \\ AB(i_2; j_1) & AB(i_2; j_2) & \dots & AB(i_2; j_r) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ AB(i_r; j_1) & AB(i_r; j_2) & \dots & AB(i_r; j_r) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{i_1, 1} & a_{i_1, 2} & \dots & a_{i_1, n} \\ a_{i_2, 1} & a_{i_2, 2} & \dots & a_{i_2, n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_r, 1} & a_{i_r, 2} & \dots & a_{i_r, n} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{1j_1} & b_{1j_2} & \dots & b_{1j_r} \\ b_{2j_1} & b_{2j_2} & \dots & b_{2j_r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{nj_1} & b_{nj_2} & \dots & b_{nj_r} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

(1) 如果 $r > n$, 那么上式右端的两个矩阵的乘积的行列式等于 0, 从而 AB 的 r 阶子式

13. 把 $|A|$ 按前 m 列展开, 得 $A = (B \ C)$, 则 $|A|^2 \leq |B'B| |C'C|$

$$|A| = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} B \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ 1, 2, \dots, m \end{pmatrix} (-1)^{(i_1 + i_2 + \dots + i_m) + (1 + 2 + \dots + m)} \cdot A \begin{pmatrix} i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-m} \\ m+1, m+2, \dots, n \end{pmatrix}$$

因此

$$\begin{aligned} |A|^2 &= \left[\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} B \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ 1, 2, \dots, m \end{pmatrix} (-1)^{i_1 + \dots + i_m} C \begin{pmatrix} i'_1, i'_2, \dots, i'_{n-m} \\ 1, 2, \dots, n-m \end{pmatrix} \right]^2 \\ &\leq \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} \left[B \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ 1, 2, \dots, m \end{pmatrix} (-1)^{i_1 + \dots + i_m} \right]^2 \cdot \sum_{1 \leq i'_1 < \dots < i'_{n-m} \leq n} \left[C \begin{pmatrix} i'_1, \dots, i'_{n-m} \\ 1, \dots, n-m \end{pmatrix} \right]^2 \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} \left[B \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ 1, 2, \dots, m \end{pmatrix} \right]^2 \cdot \sum_{1 \leq i'_1 < \dots < i'_{n-m} \leq n} \left[C \begin{pmatrix} i'_1, \dots, i'_{n-m} \\ 1, \dots, n-m \end{pmatrix} \right]^2 \\ &= |B'B| |C'C|, \end{aligned}$$

其中“ $\leq$ ”这一步是利用了 Cauchy-Bunyakovsky 不等式；最后一步是利用了 Binet-Cauchy 公式。

§4 可逆矩阵

定义1 对数域 K 上的矩阵 A , 若存在 K 上的矩阵 B , 使得

$$AB = BA = I$$

则称 A 是可逆矩阵 (非奇异矩阵)

矩阵 B 称为 A 的逆矩阵, 记作 A^{-1}

① 可逆矩阵一定是方阵 (可交换性), 矩阵 B 也一定是方阵

② 符合条件的 B 是唯一的

命题1 若 A 是可逆矩阵, 则 $|A| \neq 0$ (必要性)

proof: 若 A 可逆, 则 $AA^{-1} = I$, $|AA^{-1}| = 1$, $|A||A^{-1}| = 1$

故 $|A| \neq 0$

Q.E.D.

充分性:

定义2 把 n 级矩阵 A 第 i 行元素 ($i=1, 2, \dots, n$) 的代数余子式写在第 i 列,

组成的矩阵称为 A 的伴随矩阵, 记作 A^*

$$AA^* = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & |A| \end{bmatrix} = |A| \cdot I$$

由按列展开公式得 $A^*A = |A| \cdot I$

于是有 $A \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) = \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) \cdot A = I$ (当 $|A| \neq 0$ 时)

从而 A 是可逆矩阵

★

定理2: 伴随矩阵法

数域 K 上的 n 级矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$

$$\text{且 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

推论3: n 级矩阵 A 可逆的充要条件为 $\text{rank}(A) = n$ (满秩)

推论4: $\dots \dots \dots A$ 的行/列向量组线性无关 (极大线性无关组为自身)

命题 5. 设 A 与 B 都是 n 级矩阵, 若 $AB=I$, 则 A 与 B 都是可逆矩阵,
且 $A^{-1}=B, B^{-1}=A$

proof: $|AB|=|I|=1, |A||B|=1$, 则 $|A|\neq 0, |B|\neq 0$,
于是 A 与 B 均可逆

$$\text{由于 } AB=I, A^{-1}AB=A^{-1}I$$

$$IB=A^{-1}I, \text{ 即}$$

$$B=A^{-1}$$

$$\text{从而 } B^{-1}=(A^{-1})^{-1}=A.$$

Q.E.D.

命题 6. 初等矩阵均可逆; 且逆矩阵是与它同型的初等矩阵

proof: 对单位矩阵 I 作两次初等行变换 ① + ② $\times k$, ② + ① $\times (-k)$,
仍为 I , 即 (对矩阵作初等行变换可以看作乘以对应的初等矩阵)

$$P(i, j(k)) \cdot P(i, j(-k)) \cdot I = I$$

解: 由于对单位矩阵 I 相继施行两次初等行变换: ① + ② $\cdot k$,
② + ① $\cdot (-k)$, 仍得到 I , 因此

$$P(j, i(-k))P(i, j(k))I=I.$$

从而 $P(i, j(k))$ 可逆, 并且 $P(i, j(k))^{-1}=P(j, i(-k))$.

145

同理, 有 $P(i, j)P(i, j)I=I$. 因此, $P(i, j)$ 可逆, 并且

$$P(i, j)^{-1}=P(i, j).$$

也有 $P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right)P(i(c))I=I$, 因此 $P(i(c))$ 可逆, 并且

$$P(i(c))^{-1}=P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right).$$

例 2 表明, 初等矩阵都可逆, 并且它的逆矩阵是与它同型的初等矩阵.

可逆矩阵的性质

1. 单位矩阵可逆, 且 $I^{-1}=I$.

2. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1}=A$

3. 若 n 级矩阵 AB 都可逆, 则 AB 也可逆. 且

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

$$(AB \cdot (B^{-1}A^{-1})) = AIA^{-1} = I$$

若 n 级矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 可逆, 则

$$(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1}$$

4. 若 A 可逆, 则 A' 可逆, 且

$$(A')^{-1} = (A^{-1})'$$

$$((A^{-1})')' A' = (A A^{-1})^{-1} = I$$

5. 可逆矩阵经过初等行变换化成的简化梯形矩阵一定是单位矩阵

(n 阶矩阵, 满秩, 有 n 个主元)

6. 矩阵 A 可逆的充要条件是可以表示为一些初等矩阵的乘积

(由性质 5 证必要, 命题 6 与性质 3 证充分)

7. 用可逆矩阵乘一个矩阵 A , 不改变矩阵 A 的秩

(性质 6 易知)

初等变换法

由性质 6, 对 n 级可逆矩阵 A , 有初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$, 使

$$P_t \dots P_2 P_1 A = I$$

由命题 5, 有

$$A^{-1} = P_t \dots P_2 P_1$$

比较 (14) 式和 (16) 式得出, 如果用一系列初等行变换把 A 化成了单位矩阵 I , 那么同样的这些初等行变换就把 I 化成了 A^{-1} . 因此我们可以把 A 与 I 并排放在一起, 组成一个 $n \times 2n$ 级矩阵 (A, I) . 对 (A, I) 作一系列初等行变换, 把它的左半部分化成 I , 这时的右半部分就是 A^{-1} . 即

$$(A, I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I, A^{-1}). \quad (17)$$

这种求逆矩阵的方法称为初等变换法, 这是最常用的方法.

§ 5 矩阵的分块

定义1 子矩阵 由矩阵 A 若干行, 若干列交叉位置元素按原来顺序排成的矩阵称为 A 的一个子矩阵

分块矩阵 把一个矩阵的行分为若干组, 列也分成若干组, 从而 A 被分为若干个子矩阵, 把 A 看作由这些子矩阵组成的. 称为矩阵的分块. 这种由子矩阵组成的矩阵称为分块矩阵

分块矩阵的乘法:

对于两个分块矩阵只要它们的分法满足:

1° 左矩阵的列组数等于右矩阵的行组数.

2° 左矩阵每个列组所含列数与右矩阵对应行组所含行数相等

则其乘法可按普通矩阵乘法法则运算; 注意左分块矩阵在左, 右分块矩阵在右, 乘法顺序不可改变

分块矩阵的乘法如何进行? 我们以下面两个分块矩阵为例: 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$, 把 A, B 写成分块矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} s_1 & n_1 & n_2 \\ A_{11} & A_{12} \\ s_2 & A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ B_{11} & B_{12} \\ n_1 & B_{21} & B_{22} \end{bmatrix},$$

其中 $s_1 + s_2 = s$, $n_1 + n_2 = n$, $m_1 + m_2 = m$; $A_{11}, \dots, B_{22}$ 都是矩阵.

我们猜想分块矩阵的乘法可以按普通矩阵的乘法定义进行. 因此我们考虑矩阵 C :

$$C = \begin{bmatrix} s_1 & m_1 & m_2 \\ A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ s_2 & A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}.$$

现在我们来证明 $AB = C$.

152

C 的行数为 $s_1 + s_2 = s$, C 的列数为 $m_1 + m_2 = m$. 因此 C 与 AB 都是 $s \times m$ 矩阵. 考虑它们的 (i, j) 元.

$$(AB)(i; j) = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

不妨设 $i \leq s_1$, $j = m_1 + t$ ($0 < t \leq m_2$), 这时 C 的 (i, j) 元就是 $A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22}$ 的 (i, t) 元, 即

$$\begin{aligned} C(i; j) &= (A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22})(i; t) \\ &= (A_{11}B_{12})(i; t) + (A_{12}B_{22})(i; t) \\ &= \sum_{k=1}^{n_1} A_{11}(i; k) B_{12}(k; t) + \sum_{l=1}^{n_2} A_{12}(i; l) B_{22}(l; t) \\ &= \sum_{k=1}^{n_1} a_{ik} b_{k, (m_1+t)} + \sum_{l=1}^{n_2} a_{i, (n_1+l)} b_{(n_1+l), (m_1+t)} \\ &= \sum_{k=1}^{n_1} a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=n_1+1}^{n_1+n_2} a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}. \end{aligned}$$

对于 i, j 的其余情形也可以类似证得 $C(i; j) = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$. 因此 $(AB)(i; j) = C(i; j)$, $1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq m$. 从而 $AB = C$. $\square$

应用: 1. 设 A 是 $s \times n$ 阶矩阵, B 是 $n \times m$ 阶矩阵, B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$

则 $AB = (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_m)$

2. $A_{s \times n} \neq 0$, $B_{n \times m}$ 列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$

则 $AB = 0 \Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 都是齐次方程组 $AX = 0$ 的解

分块矩阵的转置

大矩阵与分块矩阵同时转置

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} A_1' & A_3' \\ A_2' & A_4' \end{bmatrix}$$

定义:

① 分块对角矩阵: 主对角线上全为方阵, 其余为0

简写为 $\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

② 分块上三角矩阵: 主对角线全为方阵, 主对角线下方全为0

③ 分块矩阵的初等行变换

下述三种变换称为分块矩阵的初等行变换:

1° 把一个块行的左 P 倍 (P 是矩阵) 加到另一个块行上, 例如

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + P \cdot \textcircled{1}} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ PA_{11} + A_{21} & PA_{12} + A_{22} \end{bmatrix}; \quad (5)$$

2° 两个块行互换位置;

3° 用一个可逆矩阵左乘某一块行.

类似地有分块矩阵的初等列变换, 但要注意, 这时 1° 型和 3° 型都要右乘.

分块单位矩阵 (即把单位矩阵分块得到的分块矩阵) 经过一次分块矩阵的初等行 (列) 变换得到的矩阵称为分块初等矩阵. 例如

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + P \cdot \textcircled{1}} \begin{bmatrix} I & 0 \\ P & I \end{bmatrix}. \quad (6)$$

(6) 式箭头右端是一个分块初等矩阵. 我们有

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ P & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ PA_{11} + A_{21} & PA_{12} + A_{22} \end{bmatrix}. \quad (7)$$

把 (7) 式与 (5) 式比较得出: 对一个分块矩阵 A 作一次 1° 型分块矩阵的初等行变换, 就相当于用一个相应的分块初等矩阵左乘 A . 对于 2° 型、3° 型分块矩阵的初等行变换也有类似结论. 对于分块矩阵的初等列变换也有类似结论 (这时要用相应的分块初等矩阵右乘 A).

$$|\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_n)| = |A_1| |A_2| \dots |A_n|$$

proof: 使用数学归纳法

$$n=2, \quad \begin{vmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{vmatrix} = |A_1| |A_2|, \quad \text{由 2.6 易知}$$

$n=k$ 时成立, 则 $n=k+1$ 时将前 k 个看作一个更大的矩阵, 同理易证.

4.6 正交矩阵

定义: $AA' = I$, 称 A 正交

$$A \text{ 正交} \Leftrightarrow A \text{ 可逆且 } A^{-1} = I \Leftrightarrow AA' = A'A = I$$

正交矩阵具有下列性质:

- 1° I 是正交矩阵;
- 2° 若 A 与 B 都是 n 级正交矩阵, 则 AB 也是正交矩阵;
- 3° 若 A 是正交矩阵, 则 A^{-1} (即 A') 也是正交矩阵;
- 4° 若 A 是正交矩阵, 则 $|A| = 1$ 或 -1 .

证明 1° 与 3° 的证明很容易. 现在证 2° 与 4°.

若 A, B 都是 n 级正交矩阵, 则

$$(AB)(AB)' = A(BB')A' = AIA' = I, \quad (6)$$

因此 AB 也是正交矩阵.

若 A 是正交矩阵, 则 $|AA'| = |I|$. 从而 $|A||A'| = 1$, 即 $|A|^2 = 1$.

由此得出 $|A| = 1$ 或 -1 . $\blacksquare$

定理 1 设实数域上 n 级矩阵 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$; 列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则

(1) A 为正交矩阵当且仅当 A 的行向量组满足

$$\gamma_i \gamma_j' = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases} \quad (7)$$

(2) A 为正交矩阵当且仅当 A 的列向量组满足

$$\alpha_i' \alpha_j = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases} \quad (8)$$

proof: 以行向量组为例

$$A \text{ 正交} \Leftrightarrow AA' = I \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{bmatrix} (\gamma_1'; \gamma_2' \dots \gamma_n') = I_n \Leftrightarrow \gamma_i \gamma_j' = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

定义 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ 为 Kronecker 记号

即有:
$$\begin{cases} \gamma_i \gamma_j' = \delta_{ij}, & 1 \leq i, j \leq n \\ \alpha_i' \alpha_j = \delta_{ij}, & 1 \leq i, j \leq n. \end{cases}$$

定义 2. 在 R^n 中 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)$

$$(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \alpha \cdot \beta'$$

, 称为 R^n 的标准内积 是 R^n 的一个内积

性质: $\forall \alpha, \beta, \gamma \in R^n, k \in R$

1. $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$ (对称性)

2. $(\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta)$ (线性性)

$(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$ (线性性)

4. $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 取等 (正定性)

n 维向量空间 R^n 有标准内积, 则称 R^n 是一个欧几里得空间

